

1. Indicações Clínicas e Objetivos

- A artroplastia (substituição total da articulação) é indicada principalmente quando a cartilagem é destruída, levando ao contacto doloroso entre osso com osso.
- As causas mais comuns incluem a osteoartrose (desgaste natural e progressivo), artrite reumatoide (doença inflamatória autoimune), osteonecrose (morte celular óssea por falta de sangue), ou fraturas graves.
- O objetivo da intervenção é eliminar a dor crónica e restaurar a mobilidade, a função articular e a capacidade de suporte de carga do paciente.

2. Componentes da Prótese

Na Prótese Total da Anca (PTA):

- **Haste Femoral:** Insere-se no interior do canal medular do fémur para servir de base de sustentação.
- **Cabeça Femoral:** Esfera artificial que substitui a cabeça natural do fémur e articula com a bacia.
- **Cúpula Acetabular (Cotilho):** Componente em forma de taça fixado na cavidade da bacia (acetábulo).
- **Insert (Revestimento):** Peça colocada no interior da cúpula que serve de superfície de deslizamento para a cabeça femoral.

Na Prótese do Joelho:

- **Componente Femoral:** Estrutura metálica com geometria curvilínea que mime-tiza os côndilos do fémur.
- **Base Tibial:** Componente metálico assente na tíbia.
- **Inserto:** Elemento polimérico que atua como um menisco artificial.

3. Seleção de Biomateriais (Justificação Técnica)

A escolha dos materiais baseia-se num compromisso entre resistência mecânica, biocompatibilidade e desgaste.

Metais:

- **Titânio (ex: Ti6Al4V):** É a escolha de eleição para hastes femorais, cúpulas acetabulares e bases tibiais. Tem excelente biocompatibilidade devido à formação de uma camada passiva de óxido de titânio (TiO₂) e apresenta um módulo de elasticidade mais próximo do osso, o que melhora a distribuição de tensões.
- **Ligas de Cobalto-Crómio-Molibdénio:** São usadas nas cabeças femorais e nos componentes femorais do joelho porque possuem extrema dureza e um excelente acabamento superficial, o que minimiza a abrasão contra os polímeros.

Polímeros:

- **UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular):** É o material padrão para os insertos na anca e no joelho. Apresenta um baixo coeficiente de atrito, alta tenacidade e absorve o impacto, simulando a função da cartilagem. Na anca, usa-se frequentemente polietileno reticulado (cross-linked) para aumentar a resistência à abrasão.

Cerâmicas (Alumina e Zircônia):

- Usadas em cabeças femorais e inserts acetabulares, oferecem a menor taxa de desgaste conhecida e um atrito quase nulo, sendo ideais para pacientes jovens. A sua desvantagem é a natureza frágil, que exige muito cuidado no design para evitar fraturas catastróficas.

4. Tipos de Fixação ao Osso

Este é um dos temas mais importantes em biomateriais ortopédicos. Existem três vias para ancorar as próteses:

- **Fixação Cimentada:** Utiliza o cimento ósseo acrílico Polimetilmetacrilato (PMMA). O PMMA não atua como cola, mas como uma argamassa de preenchimento que se molda às trabéculas do osso (interbloqueio mecânico). A vantagem é a estabilidade primária imediata, permitindo a carga total na perna logo após a cirurgia. É a escolha para pacientes idosos ou com osteoporose severa. Desvantagem: o cimento pode sofrer fadiga ao longo dos anos, libertar calor durante a polimerização in situ (risco de necrose celular) e é difícil de remover em cirurgias de revisão.
- **Fixação Não Cimentada (Biológica):** Baseia-se no princípio biológico da osteointegração, onde o osso natural do paciente cresce e se agarra diretamente à superfície do implante. Para isso, as próteses são inseridas sob pressão (press-fit) para estabilidade imediata e são fabricadas com superfícies porosas ou revestidas com materiais osteocondutores, como a hidroxiapatite. É o padrão para pacientes jovens e ativos com boa qualidade óssea, pois tem o potencial de durar décadas sem os problemas de degradação do cimento.
- **Fixação Híbrida:** Combina os dois métodos. Na anca, a configuração estandarizada é o uso de uma haste femoral cimentada em conjunto com uma cúpula acetabular não cimentada.

5. Complicações e Desafios Biomecânicos a Longo Prazo

Deves saber explicar perfeitamente estes dois fenómenos que causam a falha dos implantes com o passar dos anos:

- **Afrouxamento Asséptico e Osteólise por Partículas (Debris):** O atrito contínuo na articulação liberta micropartículas (debris) de desgaste, principalmente do inserto de polietileno (UHMWPE). O sistema imunitário reage a estes detritos e os macrófagos fagocitam as partículas, desencadeando uma resposta inflamatória crónica local. Esta inflamação leva à osteólise periprotética (reabsorção do osso natural ao redor do implante), o que compromete a fixação da prótese, causando o afrouxamento asséptico.

- **Stress Shielding (Blindagem de Tensão):** Decorre da diferença de rigidez entre os implantes metálicos e o osso natural. De acordo com a Lei de Wolff, o osso humano remodela-se e mantém a sua densidade com base nas cargas mecânicas que suporta. Como a prótese metálica é muito mais rígida, ela absorve a maior parte das tensões, blindando o osso. Sem o estímulo mecânico, o processo natural de remodelação cessa, resultando na atrofia e reabsorção do osso periprotético, enfraquecendo estruturalmente o membro. É por este motivo que o titânio é tão utilizado, pois o seu módulo de elasticidade ajuda a minimizar esta discrepância.